

2.1.2

$$б) y = C \cdot \sin x, \quad y' \tan x - y = 0$$

$$y = C \cdot \sin x \Rightarrow y' = C \cos x$$

Подставим

$$C \cos x \cdot \tan x - C \sin x = 0$$

$$C \cos x \cdot \frac{\sin x}{\cos x} - C \sin x = 0$$

$$C \sin x - C \sin x = 0$$

$$0 = 0 \quad (+) \Rightarrow \text{г-ия явл. реш. ДУ}$$

$$з) y = C e^{-3x}, \quad y' + 3y = 0$$

$$y' = (C e^{-3x})' = -3 C e^{-3x}$$

Подставим

$$-3 C e^{-3x} + 3 C e^{-3x} = 0$$

$$0 = 0 \quad (+) \Rightarrow \text{г-ия явл. реш. ДУ}$$

$$г) y - x = C e^y, \quad (x - y + 1) y' = 1$$

$$(y - x)' = (C e^y)'$$

$$y' - 1 = y' C e^y$$

$$y' (1 - C e^y) = 1$$

$$y' = \frac{1}{1 - C e^y}$$

Подставим

$$(1 - C e^y + 1) \cdot \frac{1}{1 - C e^y} = 1$$

$$1 = 1 \quad (+) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{г-ия явл. реш. ДУ.}$$

$$е) y = C e^{x^3}, \quad dy - 3x^2 y dx = 0$$

$$y = C e^{x^3} \Rightarrow dy = (C e^{x^3})' dx = 3x^2 \cdot C e^{x^3} dx$$

Подставим

$$3x^2 \cdot C e^{x^3} dx - 3x^2 C e^{x^3} dx = 0$$

$$0 = 0 \quad (+) \Rightarrow \text{г-ия явл. реш. ДУ}$$

2.1.3.

$$a) y = \frac{1}{3(x+t)} \quad y' = 3y^2$$

$$y' = \left(\frac{1}{3(x+t)} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{x+t} \right)' = \frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{(x+t)^2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{3(x+t)^2}$$

$$-\frac{1}{3(x+t)^2} \neq \frac{3}{9(x+t)^2}$$

$$-\frac{1}{3(x+t)^2} \neq \frac{1}{3(x+t)^2} \Rightarrow \text{г-уа не ял. рещ. ДУ.}$$

$$d) u = \frac{c}{b} (t - e^{-\frac{bt}{a}}) \quad a \frac{du}{dt} + bu - c = 0$$

$$(u)'_t = \left(\frac{c}{b} - \frac{c \cdot e^{-\frac{bt}{a}}}{b} \right)'_t$$

$$\frac{du}{dt} = -\frac{c \cdot e^{-\frac{bt}{a}}}{b} \cdot \left(-\frac{bt}{a} \right) = -\frac{c}{b} \cdot e^{-\frac{bt}{a}} \cdot \left(-\frac{b}{a} \right) =$$

$$= \frac{c}{a} \cdot e^{-\frac{bt}{a}}$$

Подстановка

$$a \cdot \frac{c}{a} \cdot e^{-\frac{bt}{a}} + b \cdot \frac{c}{b} (t - e^{-\frac{bt}{a}}) - c = 0$$

$$c \cdot e^{-\frac{bt}{a}} + c - c \cdot e^{-\frac{bt}{a}} - c = 0$$

$$0 = 0 \quad \oplus \Rightarrow \text{г-уа ял. рещ. ДУ}$$

$$b) y = 3 - e^{-x^2}, \quad xy' + 2y = e^{-x^2}$$

$$y' = -e^{-x^2} \cdot (-2x) = 2xe^{-x^2}$$

Подстановка

$$x(2xe^{-x^2}) + 2(3 - e^{-x^2}) \neq e^{-x^2}$$

$$2x^2 e^{-x^2} + 6 - 2e^{-x^2} \neq e^{-x^2} \Rightarrow \text{г-уа не ял. рещ. ДУ.}$$

$$e) x^2 + t^2 - 2t = C, \quad x \frac{dx}{dt} + t = f$$

$$2x \cdot \frac{dx}{dt} + 2t - 2 = 0$$

$$2x \cdot \frac{dx}{dt} = -2t + 2$$

$$x \frac{dx}{dt} = -t + 1$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1-t}{x}$$

Подстановка

$$1 - t + t = 1$$

$$1 = 1 \Rightarrow \oplus \text{ г-уа ял. рещ. ДУ.}$$